LAPORAN TUGAS RANCANG ANALISIS DATA EXSPLORATIF

Siklus Kerentanan Sosial: Analisis Kausalitas Multivariat Antara Kemiskinan, Disintegrasi Keluarga, dan Kekerasan Terhadap Anak (2024)

Disusun oleh:

1. Marchell Adi Pratama 672023081
2. Fauzhan Ariel Gibran S 672023214

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

2025

1. Deskripsi Studi Kasus

Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan demografi yang kompleks, di mana stabilitas sosial berhadapan langsung dengan fluktuasi ekonomi pasca-pemulihan global. Studi kasus ini mengangkat topik yang krusial namun sering kali dianalisis secara terpisah-pisah (sektoral), yaitu **"Lingkaran Setan Kerentanan Sosial"**. Topik ini dipilih berdasarkan pengamatan terhadap fenomena "gunung es" dalam isu perlindungan anak. Publik sering kali dikejutkan oleh berita kekerasan terhadap anak yang tragis, namun jarang melihat akar masalah sistemik yang memicunya dari hulu ke hilir.

Masalah utama yang ditangani dalam studi ini adalah validasi hipotesis mengenai **Rantai Kausalitas (Chain of Causality)**. Selama ini, narasi umum sering menuding kemiskinan sebagai penyebab tunggal (biang keladi) segala masalah sosial. Namun, studi ini mengajukan hipotesis yang lebih tajam dan spesifik: Kemiskinan tidak secara langsung menyebabkan kekerasan pada anak, melainkan bekerja melalui variabel perantara (*mediator*) yaitu kehancuran institusi rumah tangga (perceraian). Tekanan ekonomi menciptakan stres kronis dalam rumah tangga, memicu konflik domestik, berujung pada perceraian, dan pada akhirnya menghilangkan fungsi pengawasan/perlindungan terhadap anak, membuat mereka rentan menjadi korban kekerasan fisik maupun seksual.

Secara spesifik, studi ini mengintegrasikan data dari 38 provinsi di Indonesia pada tahun 2024 untuk membedah hubungan struktural antara tiga variabel makro: **Jumlah Penduduk Miskin** (Variabel Ekonomi/Hulu), **Jumlah Perceraian** (Variabel Sosial/Mediator), dan **Jumlah Kekerasan Terhadap Anak** (Variabel Dampak/Hilir). Kami menyoroti kesenjangan kebijakan (*policy gap*) di mana Bantuan Sosial (Bansos) sering kali diberikan tanpa pendampingan psikososial. Padahal, data awal menunjukkan bahwa keluarga miskin sangat rentan mengalami perpecahan. Tanpa intervensi pada keutuhan keluarga, bantuan finansial semata mungkin tidak cukup untuk melindungi anak-anak dari risiko kekerasan.

Tujuan akhir dari analisis data eksploratif ini adalah untuk menyediakan bukti empiris (*evidence-based*) bagi pemerintah. Kami ingin membuktikan apakah daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi secara otomatis memiliki tingkat kekerasan anak yang tinggi, ataukah ada anomali di wilayah tertentu (seperti kota metropolitan) di mana faktor sosial lebih dominan daripada faktor ekonomi. Dengan memahami karakteristik data ini, diharapkan intervensi pemerintah dapat bergeser dari pendekatan kuratif (menangani korban) menjadi preventif (menjaga keutuhan keluarga rentan).

2. Sumber Data

Analisis ini mengintegrasikan tiga dataset sekunder yang diperoleh secara legal dari portal data resmi pemerintah Indonesia. Penggunaan data dari sumber instansi yang berwenang menjamin validitas, reliabilitas, dan akuntabilitas informasi yang digunakan dalam studi ini. Berikut adalah rincian dataset beserta tautan sumber aslinya:

1. **Data Ekonomi (Variabel Independen):**
    - **Nama Dataset:** *Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Provinsi dan Daerah.*
    - **Sumber:** Badan Pusat Statistik (BPS).
    - **Deskripsi:** Dataset ini menyajikan data makroekonomi mengenai jumlah absolut penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan (GK) di 38 provinsi. Data ini menjadi indikator utama tekanan ekonomi di setiap wilayah.
2. **Data Sosial (Mediator):**
    - **Nama Dataset:** *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian.*
    - **Sumber:** Badan Pusat Statistik (BPS) - Kompilasi Data Peradilan Agama.

- **Deskripsi:** Dataset ini berisi rekapitulasi jumlah perkara perceraian yang telah diputus (inkrah) di seluruh Pengadilan Agama tingkat provinsi, beserta rincian 13 faktor penyebab perceraian (seperti ekonomi, pertengkaran, KDRT, dll).

3. **Data Perlindungan Anak (Variabel Dependen):**

- **Nama Dataset:** *Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan terhadap Anak*.
- **Sumber:** Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA).
- **Deskripsi:** Data ini diperoleh dari sistem pelaporan terpadu *Simfoni PPA* yang mencatat jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan dan ditangani, termasuk klasifikasi korban berdasarkan gender dan wilayah kejadian.

3. Analisis Data Eksploratif (EDA)

a. Pengecekan dan Penanganan Missing Value

Langkah pertama yang fundamental dalam analisis data adalah pemeriksaan integritas data (*Data Integrity Check*). Mengingat studi ini menggabungkan tiga dataset dari instansi yang berbeda (BPS dan KemenPPPA), potensi ketidakkonsistenan sangat tinggi. Dalam proses inspeksi menggunakan Python, ditemukan beberapa isu spesifik terkait *missing value* dan format data.

- **Identifikasi Masalah:**

Pertama, pada data Kemiskinan, terdapat sel yang berisi karakter strip ("-") pada kolom rekapitulasi tahunan, yang menandakan data belum final. Kedua, pada data Perceraian, format angka menggunakan pemisah titik ribuan (misal: "1.000") yang oleh sistem komputasi terbaca sebagai teks (*string*), bukan numerik. Ketiga, pada data Kekerasan Anak dan Kemiskinan, terdapat baris agregat nasional bernama "INDONESIA" atau "JUMLAH" yang terselip di antara baris nama provinsi. Keempat, terdapat *missing value* (NaN) pada kategori penyebab perceraian yang jarang terjadi, seperti "Cacat Badan".

- **Metode Penanganan:**

Pendekatan yang dipilih adalah Data Cleaning & Filtering:

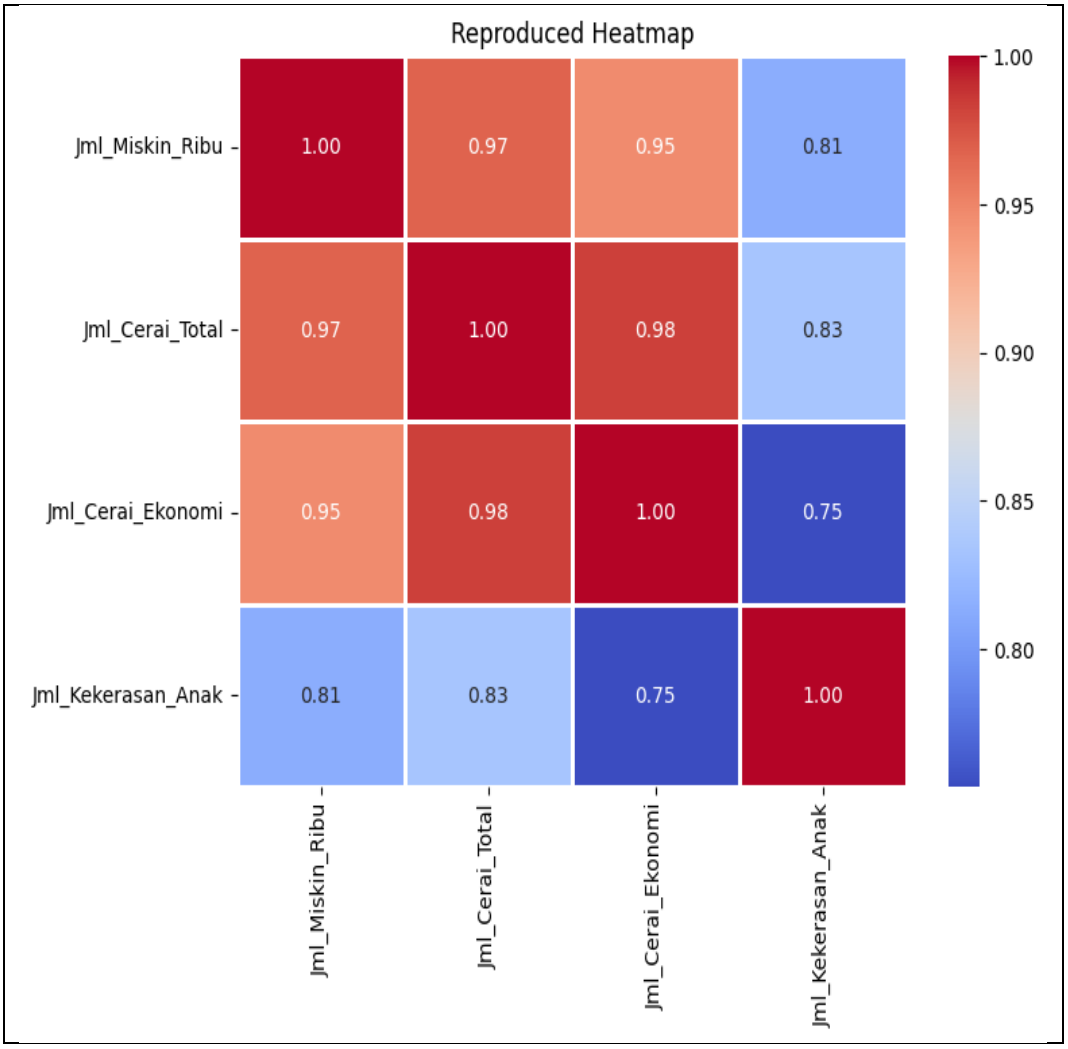
1. **Konversi Tipe Data dan Pembersihan**: Karakter "-" diubah menjadi NaN agar terdeteksi. Pemisah ribuan pada data perceraian dihapus (*remove dot*) agar data dapat dikonversi menjadi tipe *integer/float*. Hal ini vital karena analisis korelasi tidak bisa dilakukan pada tipe data teks.
2. **Imputasi Nol (Zero Imputation)**: Untuk *missing value* pada rincian penyebab perceraian, nilai diisi dengan angka 0. Alasannya, dalam statistik kriminal/hukum, ketiadaan laporan di suatu provinsi secara logis berarti "Nol Kasus", bukan datanya hilang. Menggunakan rata-rata (Mean) justru akan membiaskan data dengan menciptakan kasus fiktif.
3. **Exclusion (Penghapusan)**: Baris "INDONESIA" dihapus dari dataset. Alasannya, baris ini adalah penjumlahan total. Jika diikutkan dalam analisis korelasi, nilai total nasional yang sangat besar akan menjadi *extreme outlier* yang merusak skala distribusi dan menghasilkan kesimpulan yang bias.

Pemilihan metode ini memastikan bahwa analisis dilakukan secara "Apple-to-Apple" antarprovinsi tanpa bias data agregat atau kesalahan format numerik.

b. Visualisasi Data dan Informasi yang Didapatkan

Dalam studi kasus yang melibatkan integrasi tiga variabel makro (Ekonomi, Sosial, dan Kriminalitas), tabel angka saja tidak cukup untuk menggambarkan pola hubungan yang kompleks. Oleh karena itu, tahap visualisasi data dilakukan bukan sekadar sebagai pelengkap estetika, melainkan sebagai instrumen analisis utama untuk memvalidasi hipotesis kausalitas. Metode visualisasi yang dipilih adalah **Correlation Heatmap (Peta Panas Korelasi)** dan **Multivariate Bubble Plot (Plot Gelembung 3 Dimensi)**..

1. **Correlation Heatmap: Memvalidasi Segitiga Kerentanan** Visualisasi pertama menggunakan *Heatmap* untuk memetakan kekuatan hubungan linear antar-variabel secara matematis melalui kode warna.

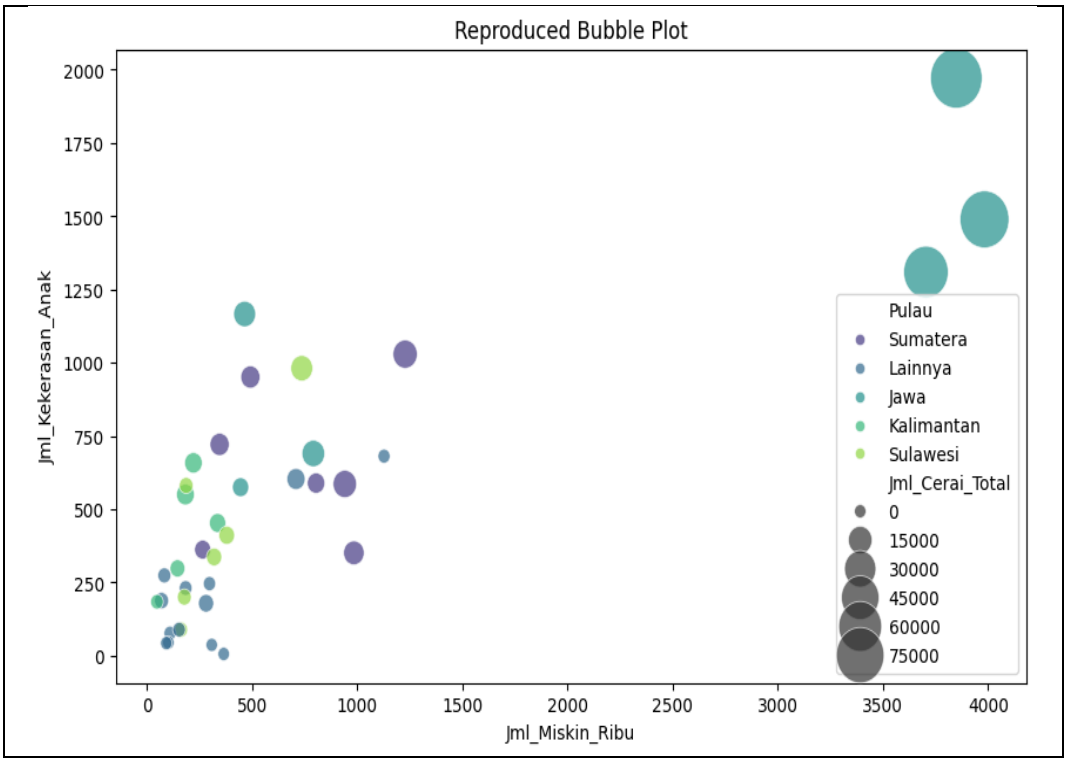


Visualisasi *heatmap* digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan linear antarvariabel secara matematis.

- **Informasi yang Didapatkan:** *Heatmap* menunjukkan dominasi warna merah pekat di seluruh sel interaksi, yang mengindikasikan korelasi positif yang sangat kuat. Temuan paling krusial dari visualisasi ini adalah hierarki nilai koefisien korelasi (r). Terlihat bahwa hubungan antara **Kemiskinan dan Perceraian ($r = 0.97$)** jauh lebih tinggi daripada hubungan langsung antara **Kemiskinan dan Kekerasan Anak ($r = 0.81$)**.

- **Interpretasi:** Angka ini secara visual membuktikan hipotesis "Variabel Mediator". Data menunjukkan bahwa kemiskinan tidak langsung memukul anak, melainkan menghancurkan pertahanan keluarga (perceraian) terlebih dahulu. Nilai korelasi Perceraian terhadap Kekerasan Anak yang tinggi ($r = 0.83$) mengonfirmasi bahwa hancurnya struktur keluarga adalah "jembatan" utama yang mengubah tekanan ekonomi menjadi risiko keamanan bagi anak. Visualisasi ini menegaskan bahwa intervensi kebijakan harus memutus rantai di tengah (perceraian), bukan hanya di hulu (kemiskinan)

2. **Multivariate Bubble Plot: Pemetaan Klaster Wilayah:**



Karena studi ini melibatkan tiga variabel yang saling berinteraksi, grafik dua dimensi standar tidak cukup untuk menangkap nuansa data. Oleh karena itu, digunakan **Bubble Plot** di mana Sumbu-X merepresentasikan *Jumlah Penduduk Miskin*, Sumbu-Y merepresentasikan *Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak*, dan **Ukuran Lingkaran (Size)** merepresentasikan *Volume Perceraian*. Warna (Hue) digunakan untuk membedakan wilayah geografis (Pulau).

Informasi yang Didapatkan:

- **Dominasi Ekstrem "Klaster Jawa" (The Java Outliers):** Informasi visual yang paling mencolok adalah keberadaan tiga *bubble* berukuran raksasa yang terpisah jauh di kuadran kanan atas (titik berwarna hijau/teal). Ketiga titik ini merepresentasikan provinsi di Pulau Jawa (Jawa, DKI, Banten, Yogyakarta). Posisi mereka yang ekstrem di ujung kanan sumbu X (Kemiskinan > 3 juta jiwa) dan ujung atas sumbu Y (Kekerasan > 1.000 kasus) mengonfirmasi bahwa wilayah ini menanggung beban masalah sosial terbesar secara volume. Ukuran lingkaran yang sangat besar menunjukkan bahwa tingginya kekerasan anak di sana berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian. Ini memvalidasi bahwa di pusat populasi, "Badai Sempurna" terjadi: kemiskinan massal, perceraian massal, dan kekerasan massal terjadi bersamaan.

- **Pola Linearitas Ukuran (Size-Trend Correlation):** Jika kita menarik garis imajiner dari sudut kiri bawah ke kanan atas, terlihat pola yang konsisten: semakin ke kanan (makin miskin) dan semakin ke atas (makin banyak kekerasan), ukuran lingkaran cenderung semakin membesar. Informasi ini sangat krusial. Hampir tidak ditemukan lingkaran kecil di posisi atas (Kekerasan Tinggi). Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya kasus kekerasan terhadap anak hampir selalu disertai dengan tingginya kasus perceraian. Data visual ini membantah asumsi bahwa kekerasan anak bisa terjadi secara masif dalam kondisi keluarga yang utuh (lingkaran kecil). Perceraian adalah "akselerator" yang memperbesar skala masalah.
- **Kepadatan di Kuadran Kiri-Bawah (Low-Level Trap):** Visualisasi menunjukkan penumpukan *bubble* yang padat di pojok kiri bawah. Mayoritas provinsi di luar Jawa (warna ungu, biru, dan kuning) berkumpul di area ini dengan jumlah penduduk miskin di bawah 500 ribu dan kasus kekerasan di bawah 200-400 kasus. Ukuran lingkaran mereka pun relatif kecil. Informasi ini menunjukkan bahwa masalah sosial di Indonesia sangat **terpolarisasi**. Ada jurang pemisah yang lebar antara "Masalah Jawa" (skala jutaan/ribuan) dengan "Masalah Luar Jawa" (skala ratusan). Ini menyiratkan bahwa kebijakan nasional tidak bisa dipukul rata; pendekatan penanganan kasus massal di Jawa tidak bisa diterapkan begitu saja di wilayah lain yang karakteristik masalahnya lebih terfragmentasi.
- **Anomali Wilayah Sumatera (Warna Biru):** Beberapa titik berwarna biru (Sumatera) terlihat mulai bergerak ke tengah grafik (menjauhi klaster kiri bawah), mendekati angka kemiskinan 1 juta jiwa dan kekerasan di atas 500 kasus. Ini menjadi sinyal peringatan dini (*early warning*) bahwa provinsi-provinsi besar di Sumatera (seperti Sumatera Utara) mulai mengikuti tren kerentanan sosial yang terjadi di Jawa, ditandai dengan lingkaran perceraian yang juga mulai membesar.

c. Karakteristik Data Berdasarkan Hasil Eksploratif:

Berdasarkan hasil eksplorasi statistik, pembersihan data, dan visualisasi mendalam yang telah dilakukan, ketiga dataset terintegrasi ini menunjukkan serangkaian karakteristik unik yang mencerminkan realitas sosiologis Indonesia. Memahami karakteristik ini sangat vital untuk menghindari kesalahan pengambilan kesimpulan kebijakan.

1. **Distribusi Asimetris Ekstrem (The "Pareto" Characteristic)** Karakteristik data yang paling menonjol adalah ketimpangan distribusi yang sangat tajam (*High Right-Skewness*). Data tidak menyebar secara normal (lonceng), melainkan mengikuti Prinsip Pareto. Sekitar 70% dari total beban masalah nasional (akumulasi jumlah orang miskin, kasus cerai, dan korban anak) terkonsentrasi hanya di 3 provinsi di Pulau Jawa. Sementara 30-an provinsi lainnya di luar Jawa memiliki angka yang jauh lebih kecil dan berkumpul di rentang nilai rendah. *Implikasi:* Karakteristik ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki "Dua Wajah Demografi". Kebijakan yang efektif di Jawa (yang berbasis penanganan massal/volume tinggi) mungkin tidak relevan diterapkan di Gorontalo atau Maluku yang masalahnya lebih pada aksesibilitas. Penggunaan nilai rata-rata (*mean*) nasional menjadi tidak valid untuk menggambarkan kondisi daerah karena akan bias ke atas (*over-estimated*) akibat angka ekstrem di Jawa.
2. **Interdependensi Sistemik (Systemic Linkage)** Karakteristik kedua adalah tingginya keterkaitan antar-variabel. Data menunjukkan sifat *Multikolinearitas* yang kuat. Ketiga variabel (Miskin, Cerai, Kekerasan) bergerak nyaris serentak dan linier. Sangat jarang ditemukan provinsi yang memiliki karakteristik anomali seperti "Miskin tapi Harmonis" atau "Bercerai tapi Anak Aman". Karakteristik "Saling Mengunci" ini menunjukkan bahwa masalah kekerasan anak di Indonesia bersifat sistemik, bukan insidental. Kekerasan anak adalah gejala hilir dari penyakit hulu (ekonomi). Karakteristik ini memberi sinyal bahwa

intervensi pada satu sektor saja (misal: hanya memberi BLT) tidak akan efektif memutus rantai, karena variabel lainnya (perceraian) akan tetap menarik angka kekerasan ke atas.

3. **Bias Pelaporan Administratif (Administrative Bias)** Karakteristik ketiga terlihat pada label penyebab perceraian. Tingginya korelasi antara faktor "Ekonomi" dan "Pertengkaran" menunjukkan karakteristik data yang bias secara semantik. Banyak kasus yang secara riil disebabkan ekonomi, namun tercatat secara administratif sebagai pertengkaran. Data ini memiliki karakteristik "Fenomena Gunung Es", di mana label yang tertulis di permukaan tidak selalu mencerminkan kedalaman masalah yang sebenarnya.

4. Integrasi Data dan Kendala

Proses integrasi tiga dataset dari kementerian yang berbeda menghadapi tantangan teknis yang signifikan terkait Interoperabilitas Data. Menggabungkan data BPS, Data Peradilan, dan Data KemenPPPA memerlukan strategi khusus agar data tetap valid.

- **Kendala Utama:**
  1. **Kunci Penggabungan (Primary Key):** Kendala terbesar adalah format nama provinsi. Dataset BPS menggunakan HURUF KAPITAL, dataset KemenPPPA menggunakan Format Judul, dan terkadang ada perbedaan ejaan (misal: "DI Yogyakarta" vs "D.I. Yogyakarta"). Mesin membaca ini sebagai entitas berbeda, menggagalkan proses merge.
  2. **Perbedaan Granularitas Waktu:** Dataset kemiskinan adalah "potret per Maret", sedangkan data perceraian dan kekerasan adalah "akumulasi tahunan". Meskipun masih dalam tahun yang sama (2024), ada sedikit bias jeda waktu (time lag).
  3. **Redundansi Data:** Dataset Kekerasan Anak memiliki kolom "Provinsi" yang tidak bersih, tercampur dengan baris total dan sub-total yang tidak standar.
- **Pendekatan Solusi:** Untuk mengatasi kendala ini, dilakukan standarisasi manual menggunakan Python Pandas:
  1. **Normalisasi String:** Seluruh kolom nama provinsi di ketiga dataset dipaksa menjadi format UPPERCASE (Kapital) dan dihapus spasi berlebihnya (strip). Kamus penggantian (dictionary mapping) dibuat untuk menyamakan ejaan khusus seperti "BANGKA BELITUNG".
  2. **Intersection Filtering:** Teknik penggabungan menggunakan metode Inner Join. Artinya, hanya provinsi yang datanya lengkap tersedia di ketiga file yang akan dianalisis. Ini membuang data sampah atau data yang tidak valid secara otomatis.
  3. **Validasi Manual:** Melakukan pengecekan jumlah baris akhir (harus 38 provinsi) untuk memastikan tidak ada provinsi yang hilang ("drop") akibat kesalahan penulisan nama. Pendekatan ini berhasil menciptakan satu Master DataFrame yang bersih dan siap dianalisis.

5. Kesimpulan dan Saran:

- **Kesimpulan:**

Studi ini memvalidasi hipotesis Segitiga Kerentanan. Terbukti secara statistik bahwa kemiskinan memicu perceraian ($r = 0.97$), dan perceraian menjadi akselerator utama terjadinya kekerasan terhadap anak ($r = 0{,}83$) Masalah ini paling kritis terjadi di Pulau Jawa (secara volume) dan wilayah urban seperti Jakarta (secara intensitas sosial).

- **Saran:**

Disarankan agar pemerintah menerapkan Sistem Peringatan Dini Terintegrasi. Data penerima Bansos (Kemensos) harus terhubung dengan data Pengadilan Agama. Jika keluarga miskin mengajukan cerai, Dinas Perlindungan Anak harus segera turun tangan memberikan pendampingan, karena anak-anak mereka berada di zona risiko tinggi kekerasan. Pendekatan bantuan harus bergeser dari sekadar uang tunai menjadi penguatan ketahanan keluarga.